Лабораторная работа №16
Обработка исключений

1 Цель работы

1.1 Научиться обрабатывать исключительные ситуации в приложениях.

2 Литература

2.1 Фленов, М. Е. Библия C#. 4 изд. / М. Е. Фленов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2019. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/366634/reading. – Режим доступа: только для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный. – гл.9.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Разработать метод для решения следующего выражения:

$$y = \frac{\sqrt{x+3}}{z} + \log_a b$$

Числа x, z, a, b – целые действительные, y – вещественное действительное.

Добавить в метод генерацию исключений в ситуациях, когда введенные пользователем данные выходят за пределы области допустимых значений выражения. Подобрать различные типы исключений, соответствующие ошибкам, указать в них соответствующие сообщения.

Исключение генерируется при помощи конструкции

```
throw new ТипИсключения("сообщение");
```

5.2 Разработать консольное приложение, в котором пользователь вводит значения и вычисляет значение выражения с использованием данного метода.

Предусмотреть в приложении всех возможных исключений при вводе значений, вызове метода. Для разных типов исключений использовать отдельные обработчики исключений.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект C# и выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое «исключение»?
8.2 Для чего предназначен блок try?
8.3 Для чего предназначен блок catch?
8.4 Для чего предназначен блок finally?
8.5 Как сгенерировать исключение в C#?